计算机科学中的建模技术

引言

王慧慧
huihuiwang@njust.edu.cn
计算机科学与工程学院

参考书

《最优化理论与算法》（第2版）陈宝林，清华大学出版社

《运筹学》 钱颂迪等，清华大学出版社

《数学建模算法与应用》 司守奎等，国防工业出版社

《图论算法理论、实现及应用》王桂平等，北京大学出版社

《图论及其应用》J.A 邦迪等，科学出版社

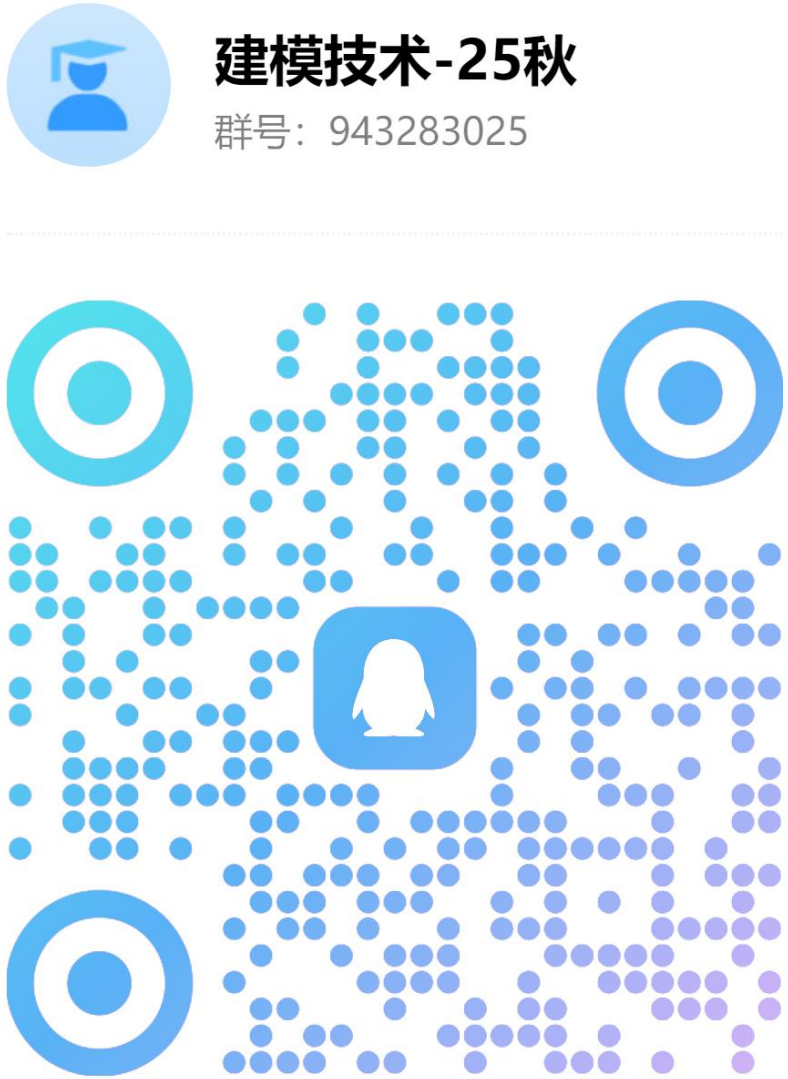
考核要求

平时成绩30%（点名10%，作业20%）

期末考试70%（闭卷）

QQ群

QQ群号：943283025

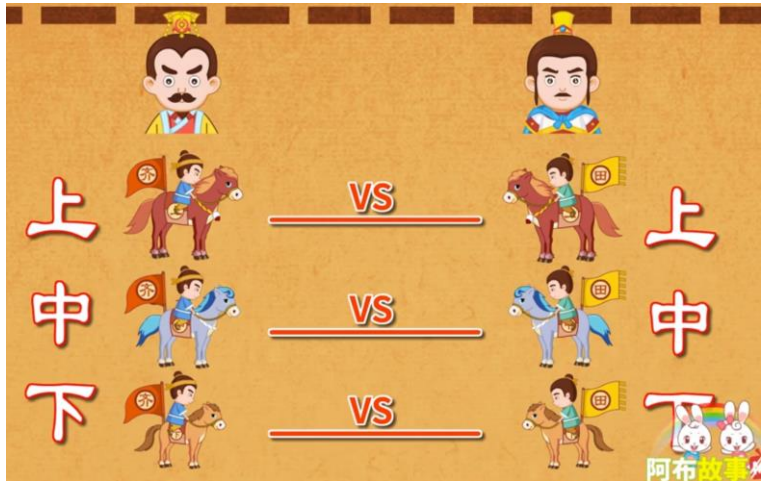


请假

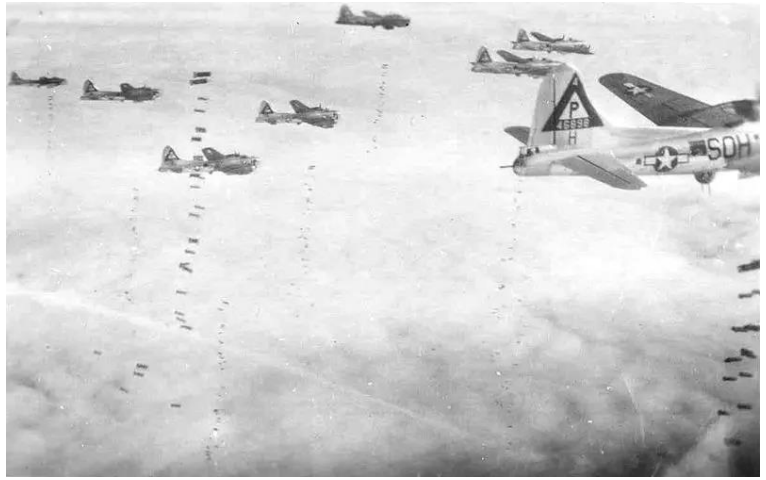
南京理工大学
NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

提前准备请假条！

辅导员或本科教务员签字！



田忌赛马



轰炸机编队



中国邮递员问题

建模

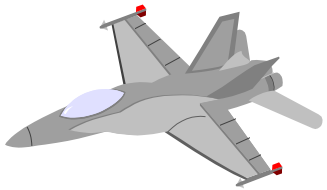
《人类简史》将人类历史路上的重大变革概括为三大重要革命：认知革命，农业革命，科学革命，来论述人类与其他生物的变化。

- ✓ “智人之所以得以统治地球，是因为智人是唯一可以大规模且灵活进行合作的物种。”
- ✓ 而智人之所以可以在大规模范围内进行灵活的合作的原因，是因为大约就是在距今7万年到3万年前，出现了新的思维和沟通方式，这也正是所谓的认知革命。
- ✓ 在“认知革命”之后，智人拥有了创造及相信虚构事物和故事的能力，这些虚构事物和故事包括了国家、民族、企业、钱、人权等。人类所有大规模合作的系统，包括政治体制、贸易、法律制度等，都由于智人独特的对“虚构事物和故事”的认知能力而产生。

创造了0,1,…，　对现实世界进行了抽象　可以讲是虚构，实际就是建模

建模

模型是指用于表示自然现象的物理实体或数学概念。工程界常指的模型是与物理系统密切有关的物理装置，即所谓的物理模型。通过对它的观察或试验，可在需要的方面精确地预测系统的性能。





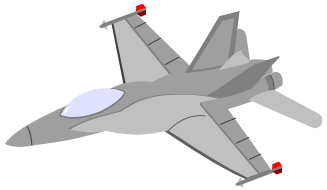
所谓密切有关即为与原型的形态、工作规律或信息传递规律相似，被预测的系统为原型。



模型是为了一定目的，对客观事物的一部分进行简缩、抽象、提炼出来的原型的替代物。

建模

模型是为了一定目的，对客观事物的一部分进行简缩、抽象、提炼出来的原型的替代物。



我们常见的模型

玩具、照片、飞机、火箭模型... ~ 实物模型



水箱中的舰艇、风洞中的飞机... ~ 物理模型

地图、电路图、分子结构图... ~ 符号模型



相似

指自然界中两个及以上现象在外在表象及内在规律性方面的一致性。工程界常指“模型”与“工程原型”之间的一致性。





相似理论

说明自然界和工程中各相似现象相似原理的学说。

相似理论主要应用于指导模型试验，确定“模型”与“原型”的相似程度、等级等。随着计算机技术的进步，相似理论不但成为物理模型试验的理论而继续存在，而且进一步扩大应用范围和领域，成为计算机“仿真”等领域指导性理论。

相似方法

一种可以把个别现象的研究结果，推广到所有相似现象中去的科学方法。它是相似理论为指导，一种具体研究自然界和工程中各种相似现象的新方法。

建模

为使模型流动能表现出实型流动的主要现象和特性，并从模型流动上预测出实型流动的结果，就必须使两者在流动上相似，即两个互为相似流动的对应部位上对应物理量都有一定的比例关系。

具体来说，两相似流动应几何相似(Geometrical Similarity)、运动相似（(Kinematic Similarity)、动力相似(Dynamic Similarity)。

几何相似

定义： 两流动的对应边长成同一比例，对应角相等。

引入尺度比例系数 $k_l = \frac{l_m}{l_p} = C$

进而，面积比例系数 $k_A = \frac{A_m}{A_p} = k_l^2$

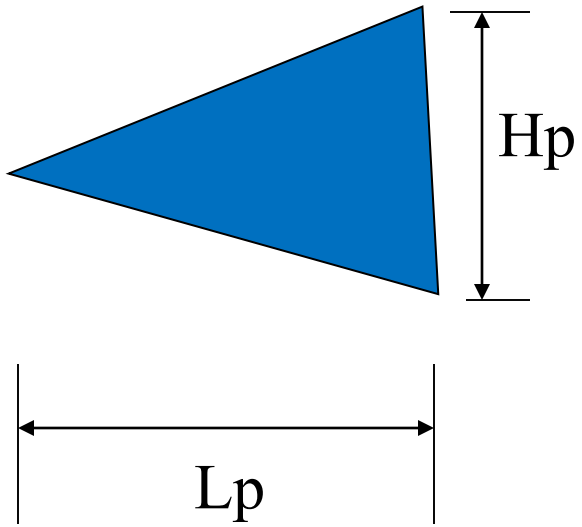
体积比例系数 $k_V = \frac{V_m}{V_p} = k_l^3$

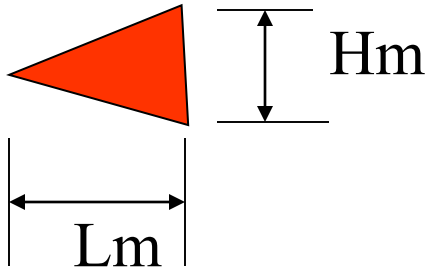
模型流动用下标m表示

原型流动用下标p表示

几何相似

模型与原型物理量相似





$$\frac{Lp}{Hp}=\frac{Lm}{Hm}$$

运动相似

定义： 两流动的对应点上的流体速度矢成同一比例。

引入速度比例系数 $k_v = \frac{v_m}{v_p} = C$

由于 $v_m = l_m / t_m$ $v_p = l_p / t_p$

因此 $k_v = \frac{l_m / t_m}{l_p / t_p} = \frac{k_l}{k_t}$ $k_t = \frac{t_m}{t_p}$

运动相似建立在几何相似基础上，那么运动相似只需确定时间比例系数k_t就可以了。

运动相似也就被称之为时间相似。

动力相似

定义：两流动的对应部位上同名力矢成同一比例。

引入力比例系数 $k_F = \dfrac{F_m}{F_p} = C$

也可写成 $k_F = k_m k_a = (k_\rho k_l^{\,3})(k_l k_t^{\,-2}) = k_\rho k_l^{\,2} k_v^{\,2}$

相似

综上所述，要使模型流动和原型流动相似，需要两者**在时空相似的条件下受力相似**。

动力相似（受力相似）用相似准则（相似准数）的形式来表示，即：要使模型流动和原型流动动力相似，需要这两个流动在时空相似的条件下各相似准则都相等。

模型设计与数据换算

例1 有一轿车，高h=1.5m，在公路上行驶，设计时速v=108km/h，已知该风洞系低速全尺寸风洞(k_l=2/3)，试求风洞实验段内的气流速度应安排多大？

雷诺数$Re_m=Re_p$，即$k_v k_l=1$

$k_l=l_m/l_p=2/3$，$k_v=v_m/v_p=1/k_l=3/2$

风洞实验内的气流速度应该是

$v_m=v_p k_v=108\times 3/2=162km/h=45m/s$

例2 在例1中，通过风洞模型实验，获得模型轿车在风洞实验段中的风速为45m/s时，空气阻力为1000N，问：此轿车以108km/h的速度在公路上行驶时，所受的空气阻力有多大？

$k_l=2/3$，$k_v=3/2$，

相同的流体和温度时，流体密度比例系数$k_\rho=1$，

那么力比例系数 $k_F=k_m k_a=(k_\rho k_l^3)(k_l k_t^{-2})=k_\rho k_l^2 k_v^2$

因此，$k_F=k_\rho k_l^2 k_v^2=1\times(2/3)^2\times(3/2)^2=1$

所以，该轿车以108km/h的速度行驶所遇的空气阻力

$$F_p=F_m/k_F=1000/1=1000N$$

数学模型和数学建模

- 数学——各门科学的基础；社会进步的工具.
- 用数学方法解决任何一个实际问题，都必须在实际与数学之间架设一座桥梁.
- 解决过程——实际问题转化为数学问题；数学问题的求解；数学解答回归实际问题.
- 这个全过程称为数学建模——为实际问题建立数学模型.

数学模型和数学建模

数学建模历史悠久，科学发展史就是数学建模史



欧几里德	《几何原本》	光反射定律
阿基米德	浮力定律	杠杆原理
伽利略	落体定律	惯性原理
牛顿	万有引力定律	微积分

马克思的名言：一门科学只有当它达到了能够成功地运用数学时，才算真正发展了。

数学模型

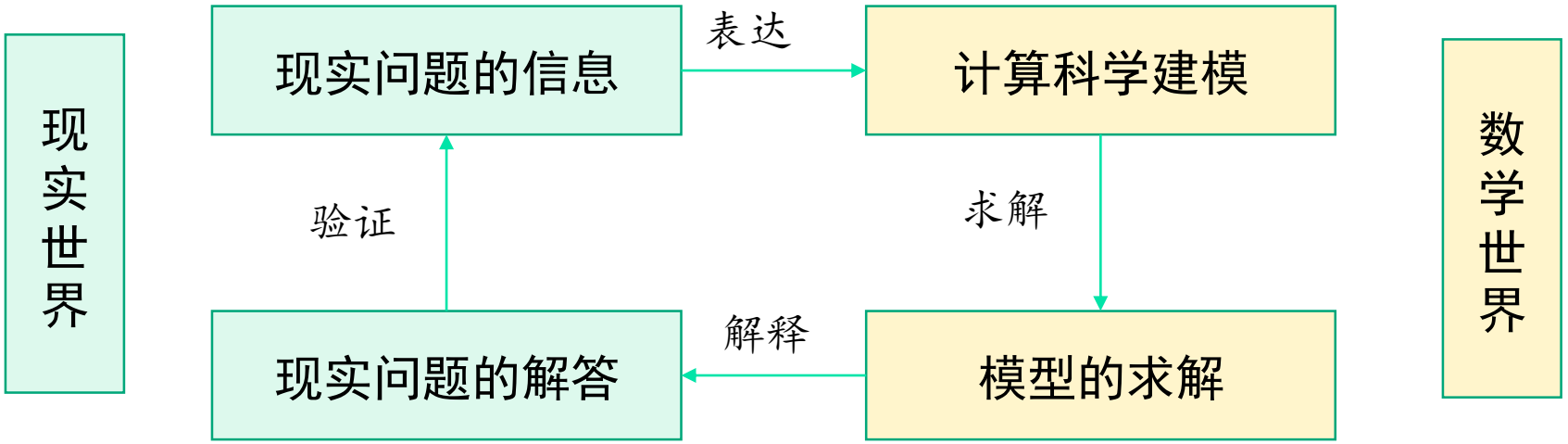
对于一个现实对象，为了一个特定目的，
根据其内在规律，作出必要的简化假设，
运用适当的数学工具，得到的一个数学表述.

数学建模

建立数学模型的全过程
（包括表述、求解、解释、检验等）

数学模型和数学建模

数学建模是通过对实际问题的简化和抽象后，用数学原理建立模型，用数学方法解决问题，再回到实际情境中解释、验证所得结果的数学活动过程。它主要包括分析抽象、建立模型、求解模型和验证修改四个阶段。



实践 → 理论 → 实践

交通灯

交通灯在绿灯转换成红灯时，有一个过度状态——亮一段时间的黄灯。

请分析黄灯应当亮多久。

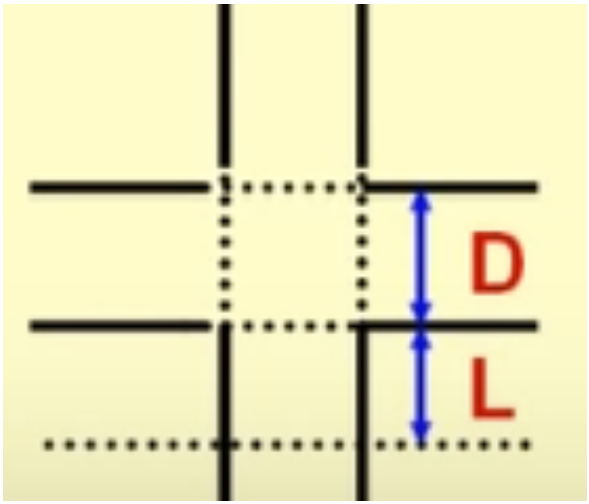




交通灯

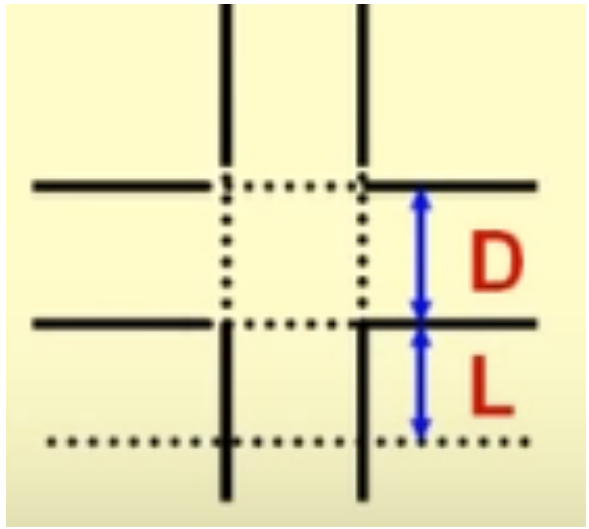
设想一下黄灯的作用是什么，不难看出，黄灯起的是**警告**的作用，意思是马上要转红灯了，假如你能停住，请立即停车。

停车是需要时间的，在这段时间内，车辆仍将向前行使一段距离L。就是说，在离街口距离为L处存在着一条停车线（尽管它没被画在地上）。对于那些黄灯亮时已过线的车辆，则应当保证它们仍能穿过马路。





交通灯



刹车：反映时间+刹车时间

（最高车速、刹车片）

$$L = v \cdot t_0 + \frac{1}{2}(0 + v) \cdot t_1$$

$$= v \cdot t_0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{v^2}{a}$$

过线：过路时间

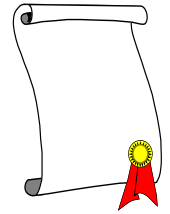
（匀速，车身全部通过）

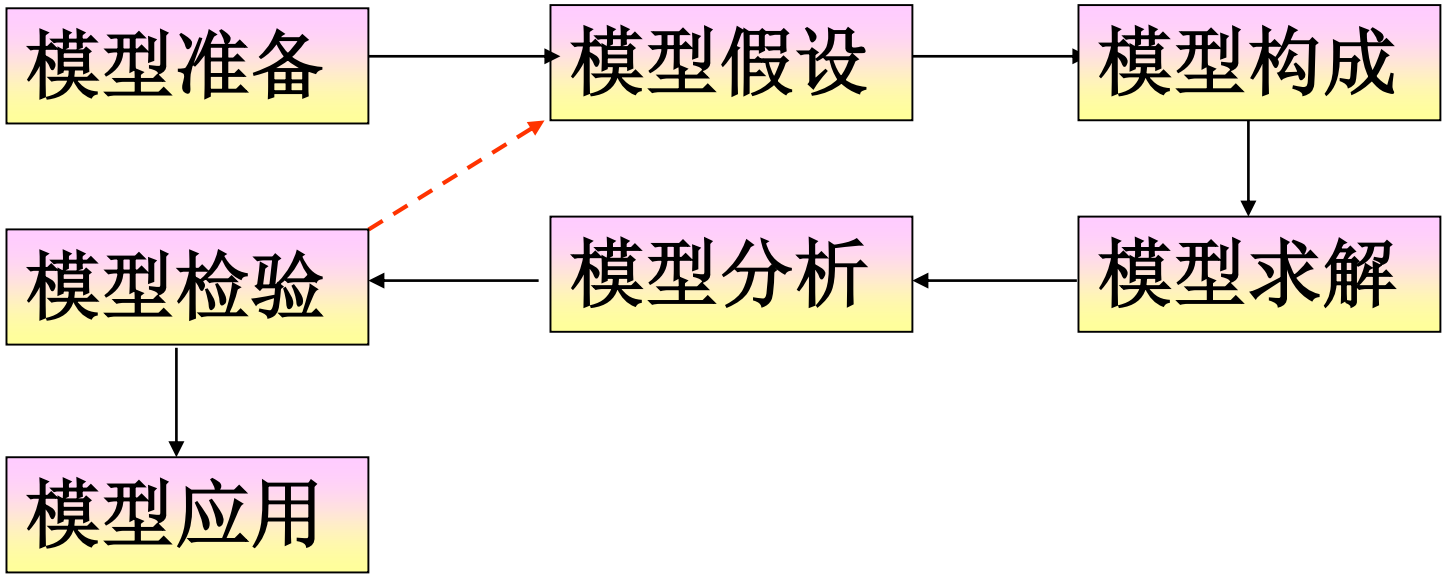
$$v \cdot t_3 \geq D + L + l \text{（车身）}$$

黄灯的作用让已经过线的车安全地通过。



数学建模的一般步骤





数学模型和数学建模

模型准备

了解实际背景　明确建模目的

搜集有关信息　掌握对象特征

形成一个比较清晰的问题

模型假设

针对问题特点和建模目的

作出合理的、简化的假设

在合理与简化之间作出折中

数学模型和数学建模

模型构成

用数学的语言、符号描述问题

发挥想像力　　使用类比法

尽量采用简单的数学工具

模型求解

各种数学方法、软件和计算机技术.

数学模型和数学建模

模型分析　如结果的误差分析、统计分析、模型对数据的稳定性分析.

模型检验　与实际现象、数据比较，检验模型的合理性、适用性.

模型应用　用于实践中的具体问题

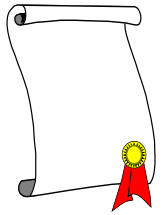
数学建模的基本方法

机理分析

对客观事物特性的认识

⇨ 内部机理的数量规律

白箱



测试分析

对量测数据的统计分析

⇨ 与数据拟合最好的模型

黑箱

二者结合

机理分析建立模型结构，

⇨ 测试分析确定模型参数.

灰箱

数学模型和数学建模



- 计算机技术的出现和迅速发展，为数学建模的应用提供了强有力的工具.

- 高新技术中数学建模与科学计算是必不可少的手段

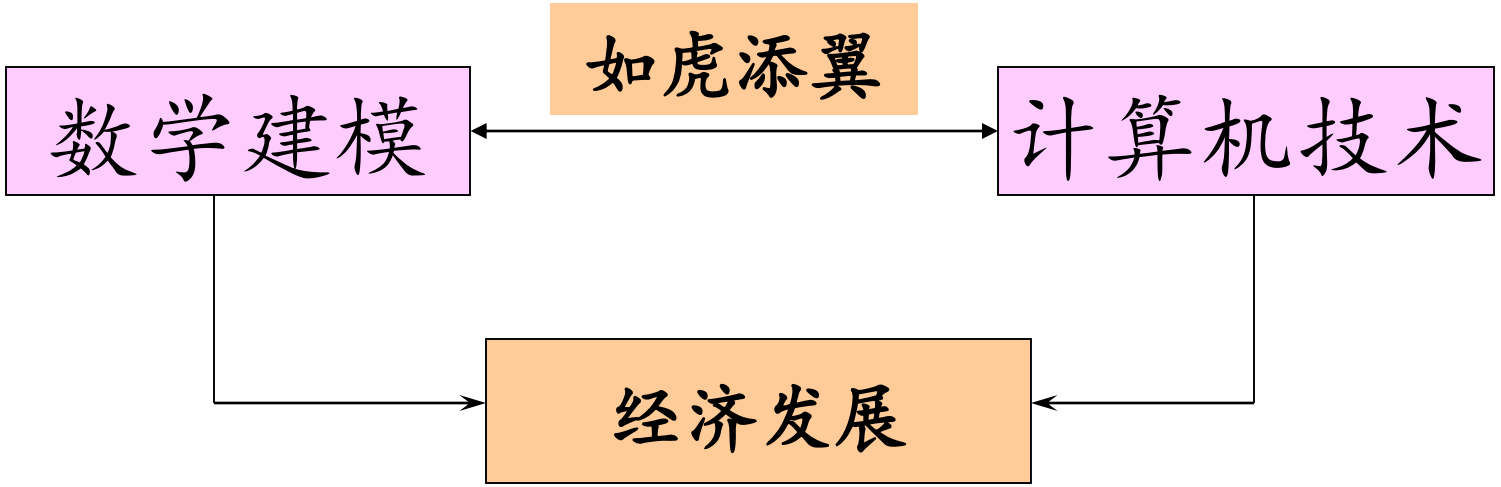
  ——数学科学是关键的、普遍的、可应用的技术.

- 数学迅速进入一些诸如经济、生态、人口、地质等领域

正在推动科技进步与社会发展

数学建模的具体应用

- 分析与设计
- 预报与决策
- 控制与优化
- 规划与管理



数学模型的特点和分类

数学模型的特点

模型的逼真性

模型的条理性

模型的可行性

模型的渐进性

模型的强健性

模型的局限性

模型的可转移性

模型的非预制性

数学模型的分类

应用领域 人口、交通、经济、生态、…

数学方法 初等数学、微分方程、规划、统计、…

表现特性 确定和随机　　静态和动态

离散和连续　　线性和非线性

建模目的 描述、优化、预报、决策、…

了解程度 白箱　　灰箱　　黑箱

Focus：优化建模与方法



欧拉“世间万物之变无非都是优化过程”

“For since the fabric of the universe is most perfect and the work of a most wise creator, nothing at all takes place in the universe in which some rule of maximum or minimum does not appear."

Leonhard Euler

欧拉认为自然界中的许多现象都可以从优化的角度来解释。在他看来，自然界中的一切变化都是朝着最优化的方向发展的，无论是生物进化、物理过程还是社会现象，都存在着优化过程。

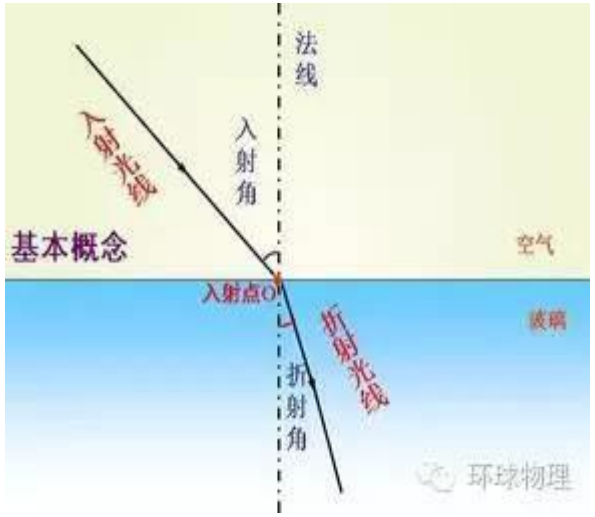
大自然经过亿万年的演化，其景象宛若鬼斧神工，浑然天成，一些奇妙的现象令人叹为观止。物竞天择，适者生存，生物体的诸多性能经过长时间的优胜劣汰已经达到近乎完美的程度。

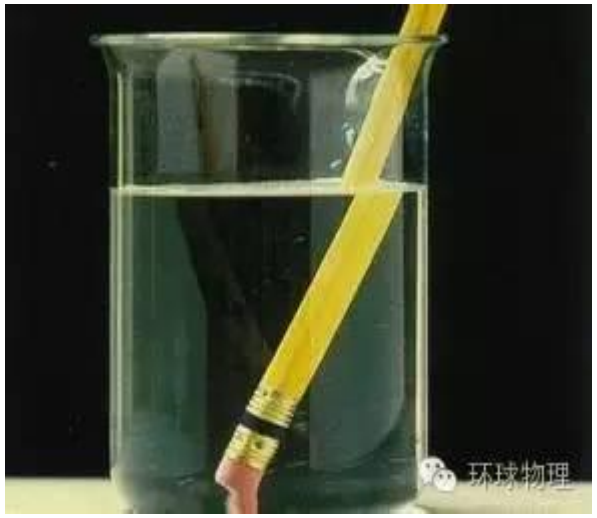
这些纷繁杂乱的现象中背后的机制：**最小作用量原理。**

最小作用量原理：物理系统在从一个状态演化到另一个状态的过程中，会选择使作用量取得极值（通常是局部最小值）的路径。

最小作用量原理是自然界普遍存在的基本法则，自然界中的现象都遵守这一原理，所以它被认为是“上帝创世的秘密”。

费马提出的极值原理是最小作用量原理成功应用的第一个范例。费马原理：光在传播过程中，无论是直线传播、反射还是折射，都遵循时间最短或路径最短的原理。这是最小作用量原理在光学中的具体应用，表明光总是选择耗时最短或路径最短的路线传播。





由于光在空气和水中的传播速度不同，光从空气中入射到水中会选择了耗时最短的路径，就发生了折射。正是因为光的折射放在水杯中的铅笔被折断了。

仔细观察自然界的各种现象，我们会发现，极值问题是十分普遍的。



河流走向： 自然形成的河流的走向似乎是复杂和无规则的，但研究发现，真实的路线一方面总是趋于消除能量损失的过于集中，另一方面趋于把总能量的损失减小到最低限度。这体现了自然界在演化过程中倾向于选择能量损失最小的路径。

我们现在所知道的物质运动方程都可以在写出相应的拉格朗日量后，通过最小作用量原理推导出。

表1　物理学中的最小作用量原理

	拉格朗日量	运动方程
经典力学	$\mathcal{L}=\frac{1}{2}mv^2-V$	$F=ma$
电动力学	$\mathcal{L}=-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}-J_\mu A^\mu$	$\partial^\mu F_{\mu\nu}=J_\nu$
狭义相对论	$\mathcal{L}=-\gamma mc^2=1/\sqrt{1-v^2/c^2}$	$p=\gamma mv$
广义相对论	$\mathcal{L}=(\alpha R-2\alpha\Lambda+\mathcal{L}_m)\sqrt{-g}$	$R_{\mu\nu}-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}R+\Lambda g_{\mu\nu}=\frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$
量子力学	$\mathcal{L}=p\dot{q}-\hat{H}(p,q)$	$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}=\hat{H}\psi$
Yang—Mills场	$\mathcal{L}=-\frac{1}{4}F^{\alpha\mu\nu}F^{\alpha}_{\mu\nu}$	$\mathcal{D}_\mu F^{\mu\nu}=0$

因此，最小作用量原理被科学家看作是物理学，甚至是自然界最具普适性的基本原理，它具备简洁和统一的科学美学特征。

生物体在演化过程中，其形态往往趋于最优化，大自然更爱“斤斤计较”

- ✓ 生物体形态优化：生物体在演化过程中，其形态往往趋于最优化，以适应环境和生存需求。例如，骨骼、羽毛、茎、蜂巢等结构都是最符合自身目的且最节省原材料的。这些结构的设计不仅符合力学原理，还体现了最小作用量原理的思想。
- ✓ 血液输送系统：人体血管中的脉搏波传输机制服从最小作用量原理。血管的结构和脉搏波的传输模式可能是维持血液高效输送所需代谢能最小的形式。这表明，在生物体内，血液输送系统也倾向于选择能耗最小的路径。

优化建模



蜜蜂在筑巢时，会选择六边形作为蜂巢的基本单元。这种结构不仅坚固耐用，而且能够最大化地利用空间。这种六边形结构是自然界中优化原理的一个典型例子，它体现了蜜蜂在进化过程中逐渐形成的对空间利用的最优化选择。用达尔文的话说，六边形的蜂巢是“最省劳动力、也最省材料的选择”，在自然选择的作用下，这种建造方式就成了蜜蜂的本能。

科学解释：六边形结构具有最优的几何特性，即在给定周长的情况下，能够围成的面积最大。这使得蜂巢在保持结构稳定的同时，能够存储更多的食物和幼虫。

最优化问题的一般形式及分类

最优化问题的一般数学形式：

$$\begin{cases} \boldsymbol{min} & \boldsymbol{f(x)} \\ s.t. & \boldsymbol{x \in X} \end{cases}$$

其中，

- $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$称为**决策变量**；
- $\boldsymbol{f(x)}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$称为**目标函数**；
- $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$称为**约束集合或可行域**
- 可行域包含的点 $x \in \mathcal{X}$称为**可行解或可行点**.

构成优化问题的三要素

最优化问题的一般形式及分类

- 集合$\mathcal{X}$通常可以由约束函数$g_i(x), h_j(x)$: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $i = 1, \cdots, p, j = 1,2, \cdots, q$表达为如下具体形式：

$$\mathcal{X} = \left\{ x \in R^n \middle| \begin{array}{l} g_i(x) \geq 0, i = 1, \cdots, p \\ h_i(x) = 0, j = 1, \cdots, q \end{array} \right\}$$

最优化问题的一般形式可写成：

$$\begin{cases} \min & \boldsymbol{f(x)} \\ \text{s. t.} & g_i(\boldsymbol{x}) \geq 0,\ i = 1, \cdots, p \\ & h_i(\boldsymbol{x}) = 0,\ j = 1, \cdots, q \end{cases}$$

$$\begin{cases} \boldsymbol{min} & \boldsymbol{f(x)} \\ \textbf{s.t.} & \boldsymbol{g(x) \geq 0} \\ & \boldsymbol{h(x) = 0} \end{cases}$$

最优化问题的一般形式及分类

定义:对于最优化问题，若$x^* \in X$，并且有

$$f(x^*) \leq f(x), \forall x \in X$$

则称x^*是最优化问题的整体最优解或整体极小点，

称$f(x^*)$是最优化问题的整体最优值或整体极小值。

如果有

$$f(x^*) < f(x), \forall x \in X, x \neq x^*$$

称x^*是最优化问题的严格整体最优解或严格整体极小点，

称 $f(x^*)$ 是最优化问题的严格整体最优值或严格整体极小值。

最优化问题的一般形式及分类

定义：对于最优化问题，若$x^* \in \mathcal{X}$，并且存在x^*的邻域

$N_\delta(x^*)=\{x \in R^n \mid \|x-x^*\| < \delta\}$使：

$$f(x^*) \le f(x), \forall x \in N_\delta(x^*) \cap \mathcal{X}$$

则　称 x^*是的局部最优解或局部极小解，

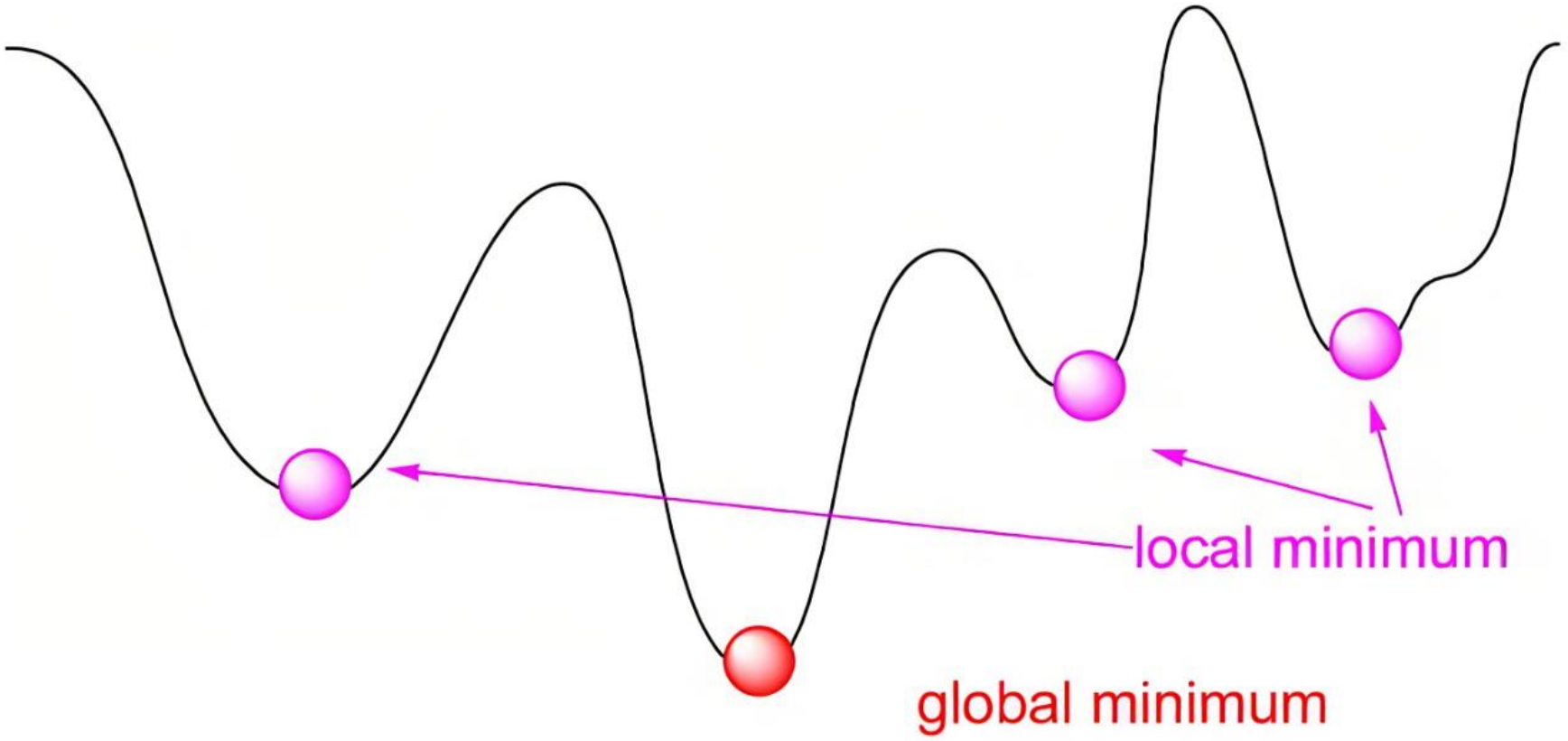
称$f(x^*)$是最优化问题的局部最优值或局部极小值。

如果有：$f(x^*) < f(x), \forall x \in N_\delta(x^*) \cap X,\ x \neq x^*$

称x^*是最优化问题的严格局部最优解或严格局部极小点。

称$f(x^*)$是最优化问题的严格局部最优值或严格局部极小值。

最优化问题的一般形式及分类



最优化问题的一般形式及分类

最优化问题可以根据不同的标准进行分类，以下是一些常见的分类方式：

■ 按照变量的性质分类：

✓ 连续优化问题：决策变量可以在实数范围内**连续变化**，如求解函数的最小值或最大值问题。

✓ 离散优化问题：决策变量只能取整数或某些特定**的离散值**，如整数规划、组合优化等。

■ 按照约束条件的存在与否分类：

✓ 无约束优化问题：没有明确的约束条件限制变量的取值范围，这时$\mathcal{X} = \mathbb{R}^n$。

✓ 约束优化问题：存在明确的约束条件，这些条件限制了变量的取值范围。约束可以是等式约束或不等式约束。

最优化问题的一般形式及分类

■ **按照目标函数的数量分类：**

✓ 单目标优化问题：只有一个目标函数需要被优化（$m = 1$）。

✓ 多目标优化问题（也称为多准则优化）：需要同时优化多个目标函数，这些目标函数之间可能存在冲突，即一个目标的改善可能导致另一个目标的恶化。

■ **按照问题的线性性质分类：**

✓ 线性规划：目标函数和约束条件$\boldsymbol{f(x), g_i(x), h_j(x)}$**皆为线性函数**。

✓ 非线性规划：目标函数或约束条件中至少有一个是非线性的。

■ **按照问题的凸性分类：**

✓ 凸优化：目标函数和不等约束函数$\boldsymbol{f(x), g_i(x)}$**皆为凸函数，而等式约束函数** $\boldsymbol{h_j(x)}$**为线性函数**。

✓ 非凸优化：目标函数或约束条件中至少有一个条件不满足。

最优化问题的一般形式及分类

■ 按照问题的结构特点分类：

✓ 组合优化问题：在离散状态下求解最优解的问题，如旅行商问题（TSP）、背包问题等。

✓ 网络优化问题：涉及网络结构（如图论中的图）的优化问题，如最短路径问题、最大流问题等。

✓ 动态规划问题：将复杂问题分解成相对简单的子问题，通过求解子问题来求解原问题的方法，常用于求解具有重叠子问题和最优子结构的问题。

✓ 随机优化问题：目标函数或约束条件中包含随机变量或随机过程的优化问题。

最优化问题的一般形式及分类

■ 按照求解方法分类：

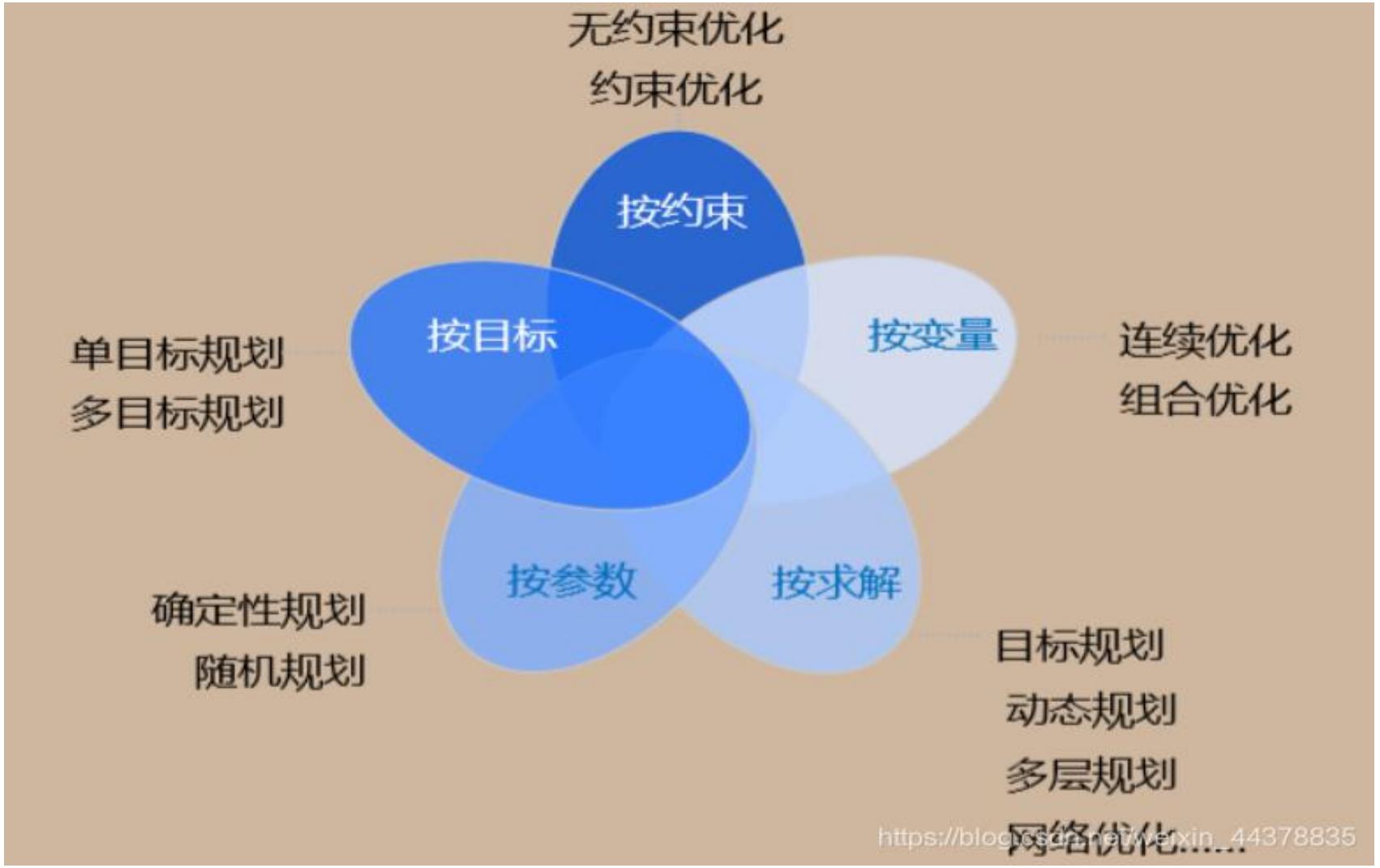
✓ 精确算法：能够确保找到全局最优解的算法，如线性规划中的单纯形法、整数规划中的分支定界法等。

✓ 启发式算法：基于直观或经验构造的算法，能够在可接受的计算时间和空间内给出问题的解，但不一定能保证解的最优性，如遗传算法、模拟退火算法等。

✓ 元启发式算法：基于启发式算法思想，但结合了随机性和局部搜索策略的算法，如蚁群算法、粒子群优化算法等。

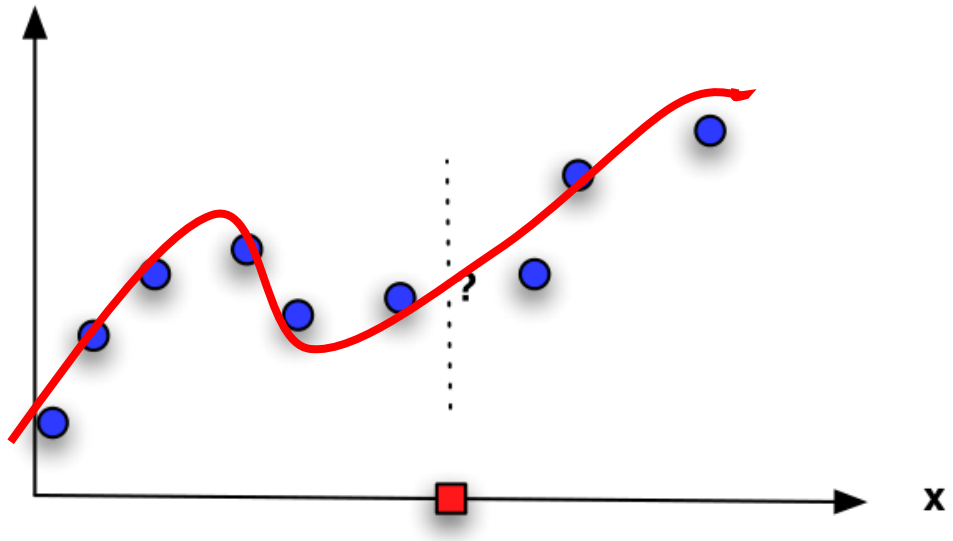
这些分类方式并不是孤立的，一个最优化问题可能同时属于多个类别。
例如，一个具有非线性目标函数和线性约束条件的优化问题，既属于非线性规划，也属于约束优化问题

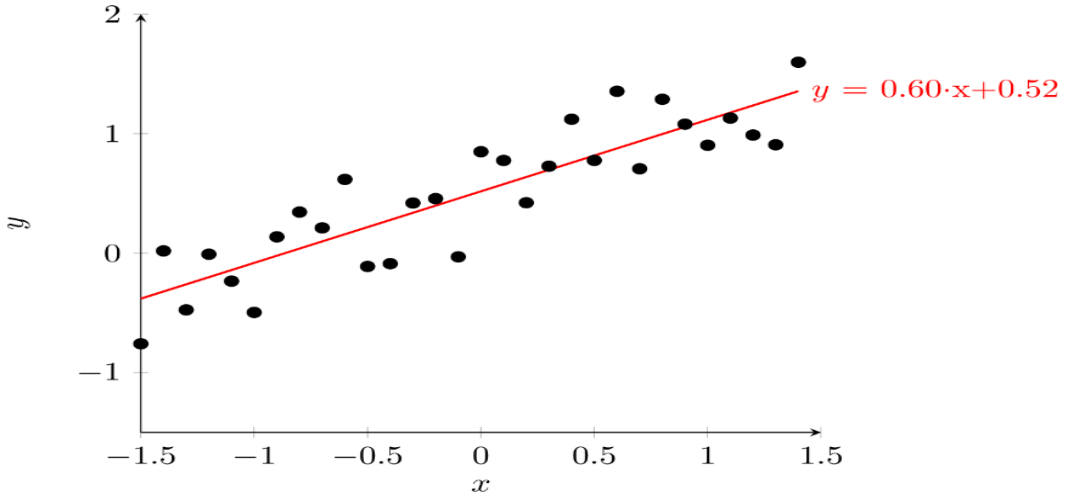
最优化问题的一般形式及分类



机器学习问题

举例　　线性回归问题：　　给定数据 $\{(\boldsymbol{x}_i, y_i): 1 \le i \le n\}$





$$f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{w}) = \sum_{j=0}^{M-1} w_j \varphi_j(x) = \boldsymbol{w}^T \boldsymbol{\varphi}(x)$$

广义线性模型

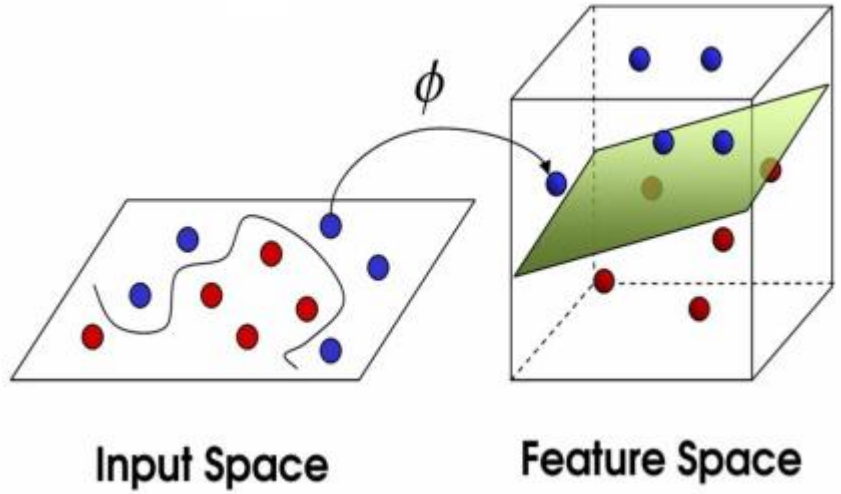
$$f(\mathbf{x}; \mathbf{w}, b) = \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} + b$$

机器学习问题

$$\boldsymbol{\varphi}(x) = [\varphi_0(x), \cdots, \varphi_{M-1}(x)]^T$$

$\varphi_j(x)$被称为基函数

$$\boldsymbol{w} = [w_0, \cdots, w_{M-1}]^T$$



选择的准则?

应该选择$\boldsymbol{w}$使得其对任意的输入$x \in \mathcal{X}$的预测值$f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{w})$和真实值$y \in \mathcal{Y}$的误差尽可能小。

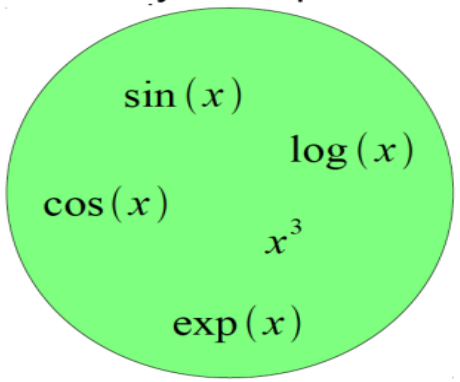
$$\min_{\boldsymbol{w}} \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \boldsymbol{w}^T\boldsymbol{\varphi}(x_i))^2$$

$$\min_{w_0,\cdots w_{M-1}} \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \sum_{j=0}^{M-1} w_j\varphi_j(x_i)\right)^2$$

深度模型：*from simple to complicated*

Building A Complicated Function

Given a library of simple functions



Compose into a

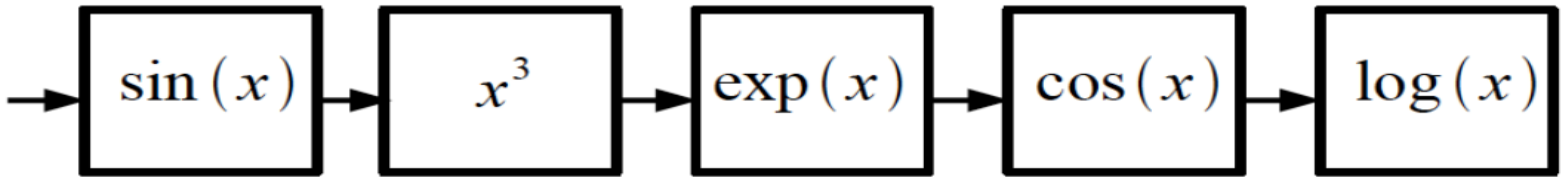


complicate function

Idea 2: Compositions

- Deep Learning
- Grammar models
- Scattering transforms…

$$f(x) = \log(\cos(\exp(\sin^3(x))))$$

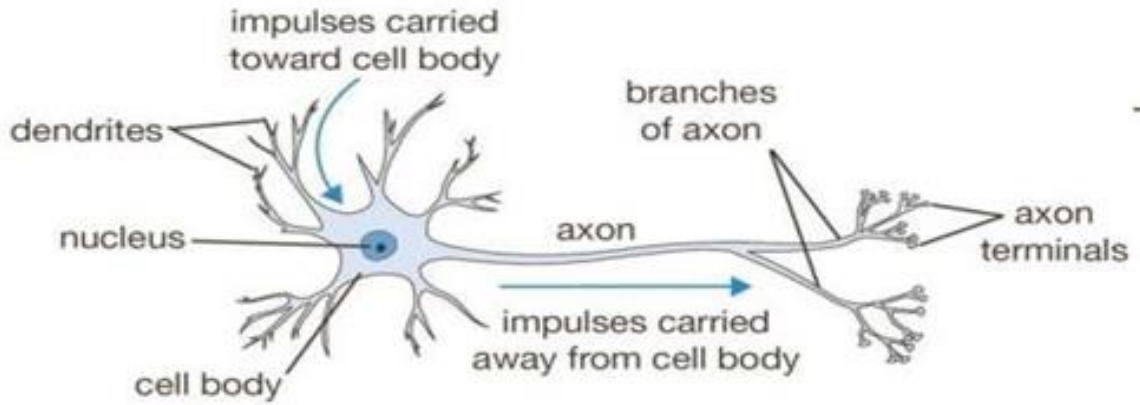


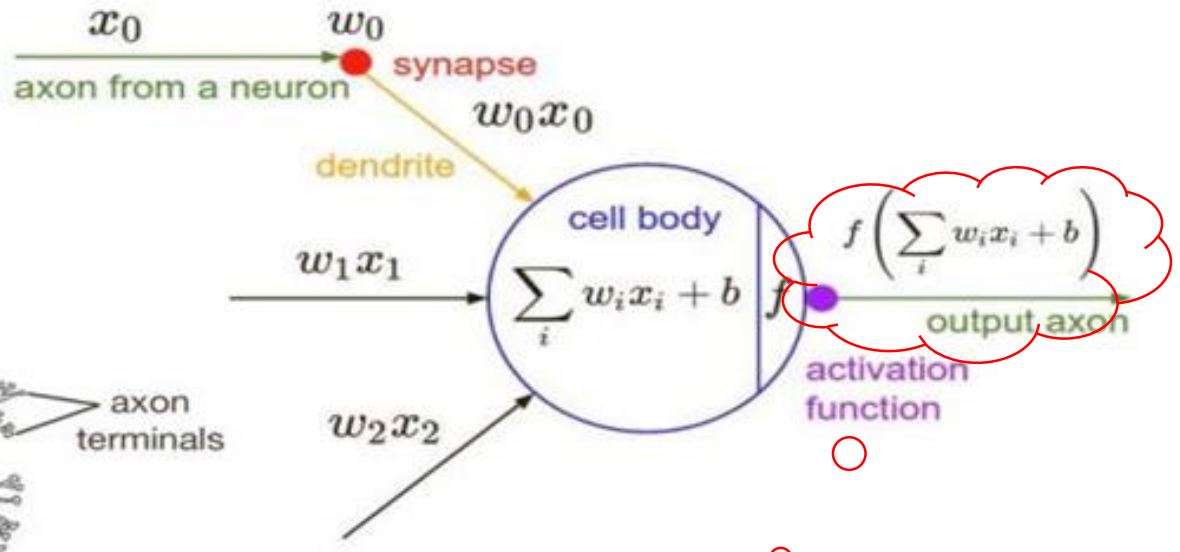
Neural Network

生物神经元 ⟹ 人工神经元

Biological Motivation and Connections

Dendrite, 树突，接收信号
Synapse，突触，放大信号
Axon，轴突，输出信号

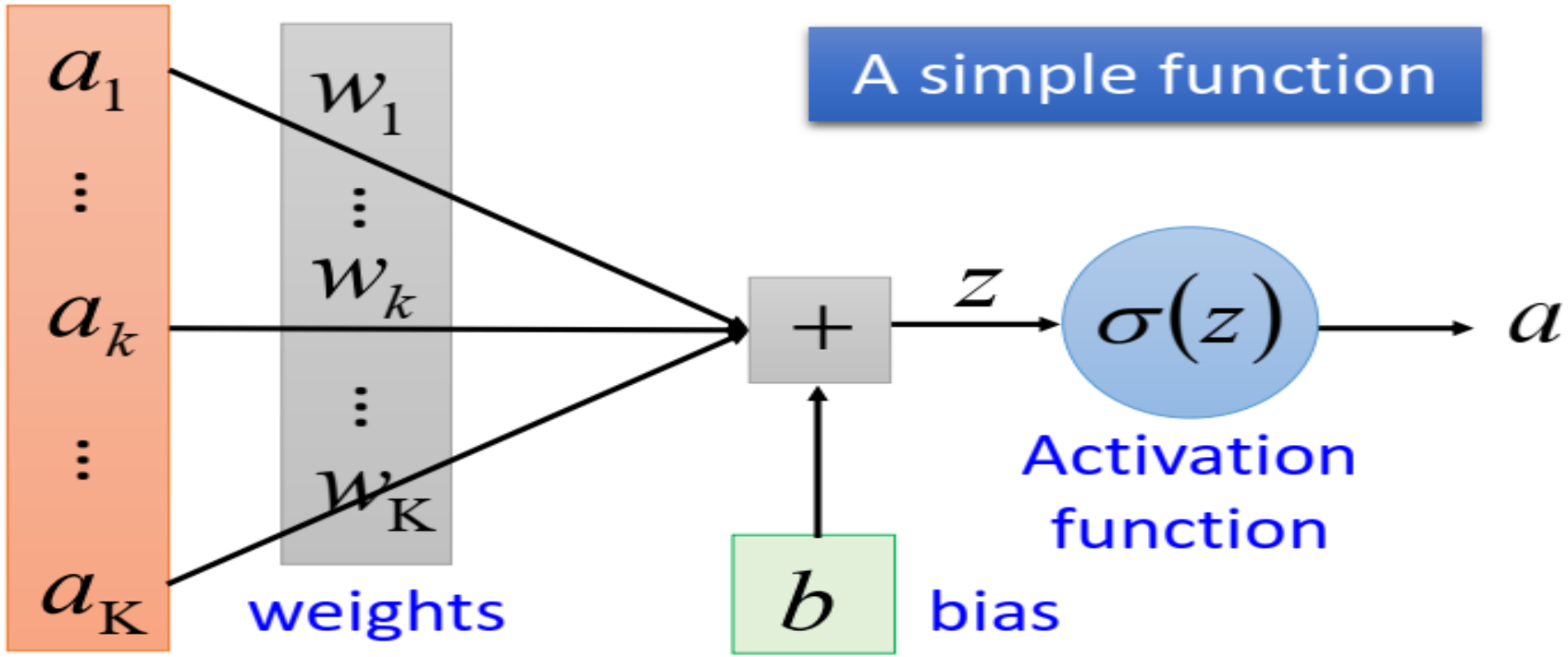


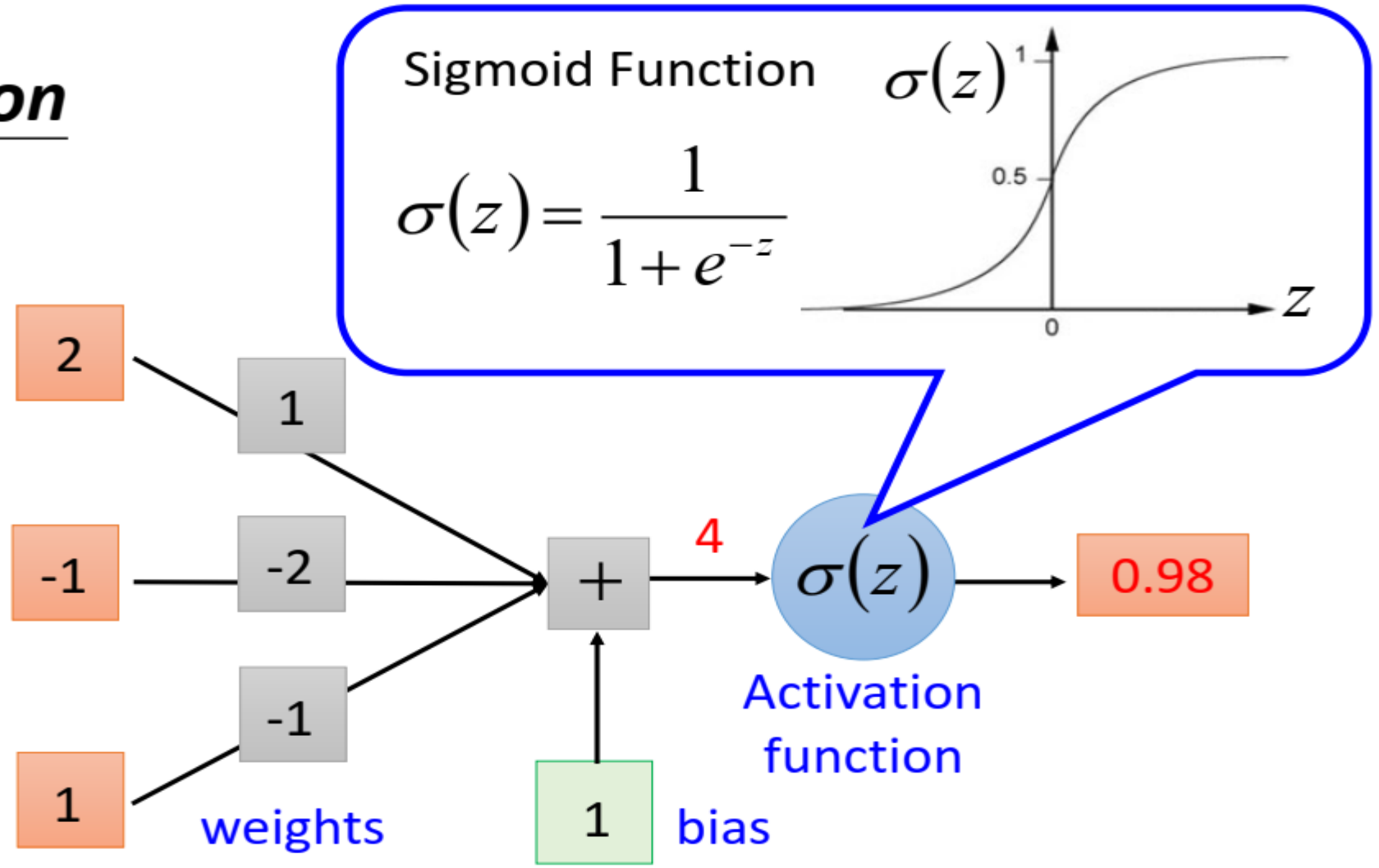


$$f^l(x) = \sigma\left(\dot{w}_l^T x\right)$$

Neuron

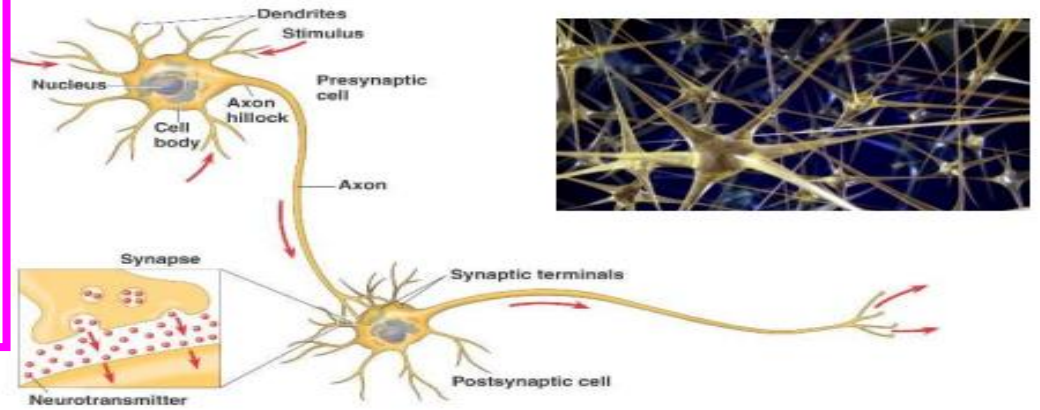
$$z = a_1 w_1 + \cdots + a_k w_k + \cdots + a_K w_K + b$$

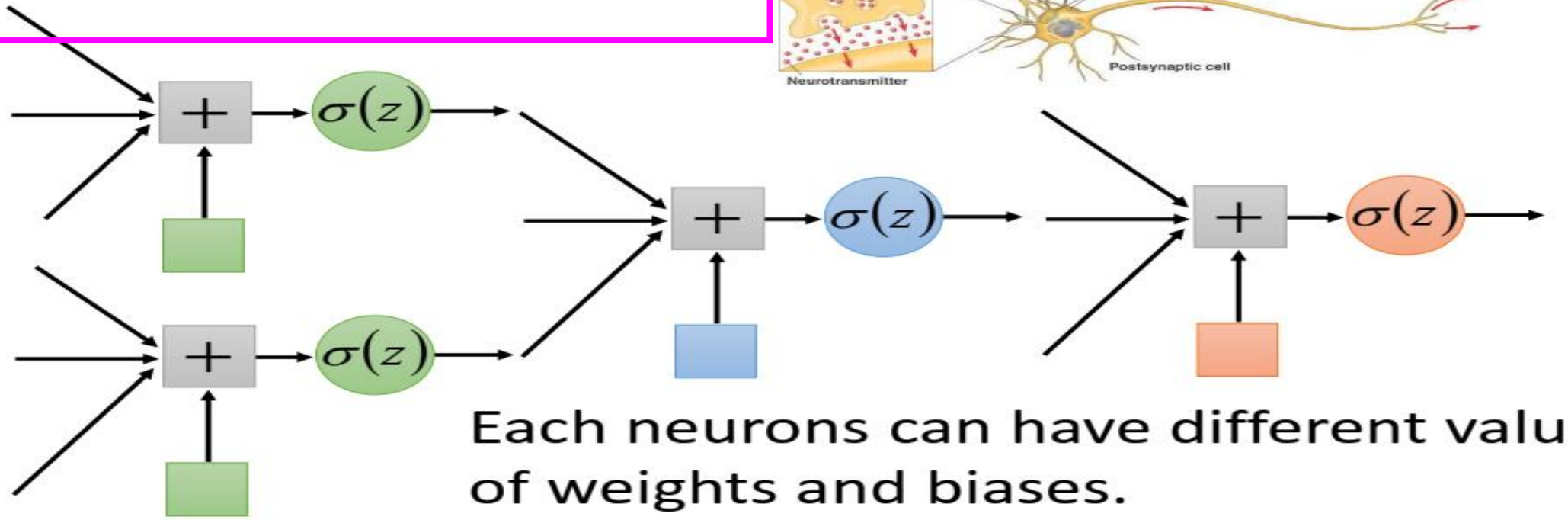



Neuron
Sigmoid Function
$\sigma(z)=\frac{1}{1+e^{-z}}$
$\sigma(z)$
1
0.5
0
z
2
1
-1
-2
-1
1
+
4
$\sigma(z)$
0.98
Activation function
weights
1
bias

Neural Network

Different connections leads to different network structure



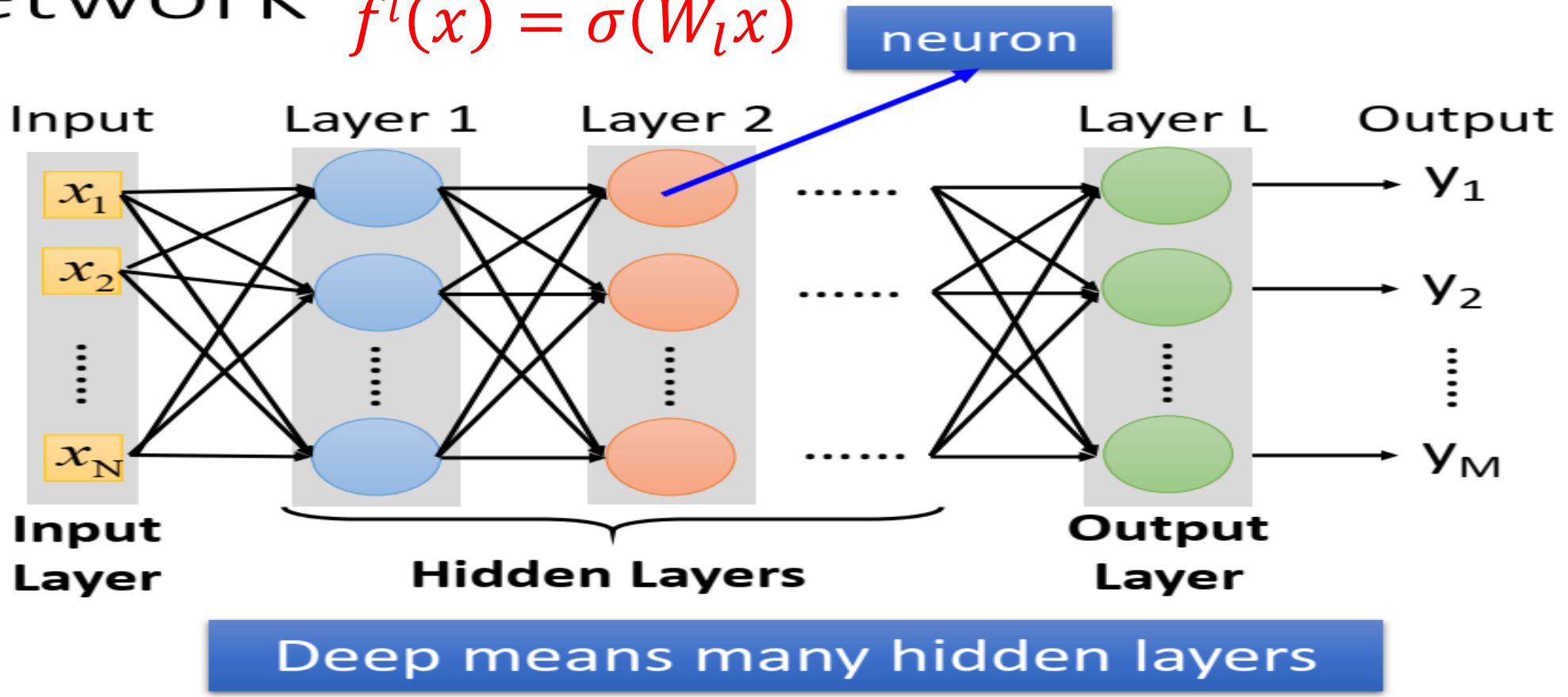


Each neurons can have different values of weights and biases.

Weights and biases are network parameters θ

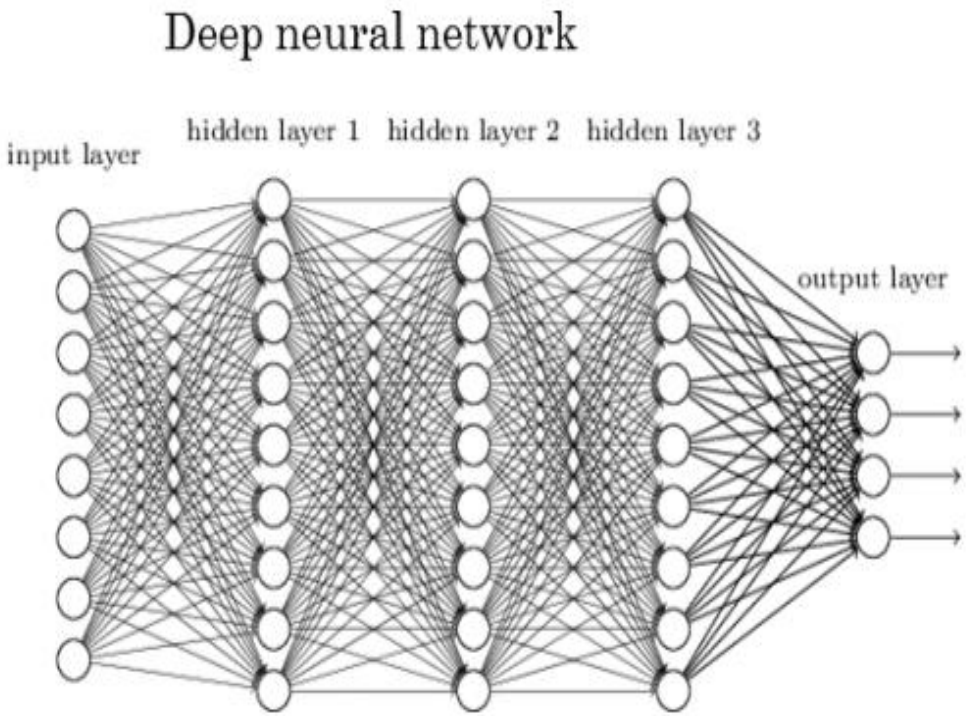
Fully Connect Feedforward Network

$$f^l(x) = \sigma(W_l x)$$



Deep means many hidden layers

Deep Neural Network



深度学习的数学描述

$$y = f(x)$$

浅层学习

$$y = f^2(f^1(x))$$

$$\cdots$$

深度学习

$$y = f^5(f^4(f^3(f^2(f^1(x)))))$$

当$f^l(x) = \sigma(W_l x)$为神经网络！

Sigmoid激活函数

$$\alpha(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

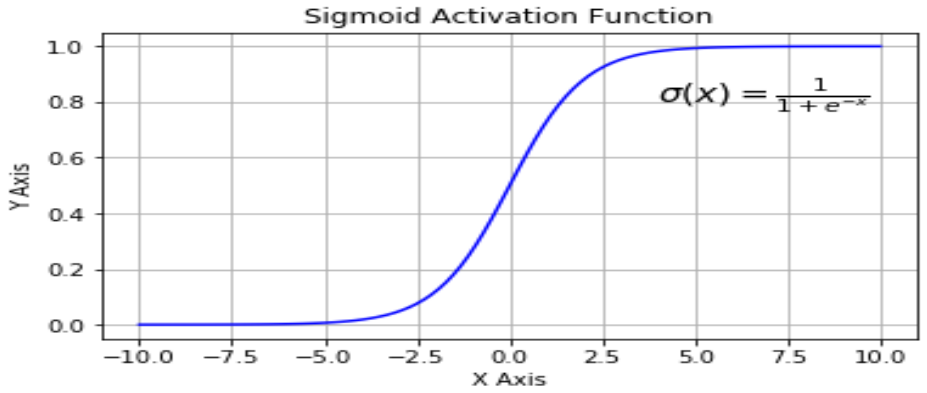


Figure: Sigmoid Activation Function

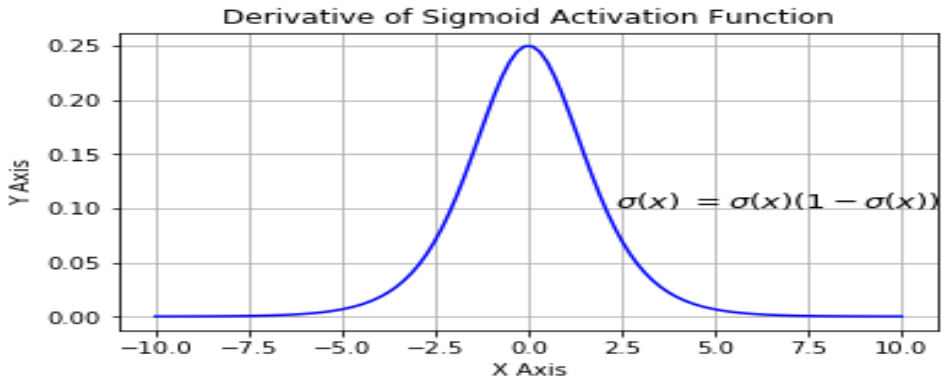


Figure: Sigmoid Derivative

Tanh激活函数

$$tanh(x) = \frac{sinh(x)}{cosh(x)} = \frac{e^{x}-e^{-x}}{e^{x}+e^{-x}}$$

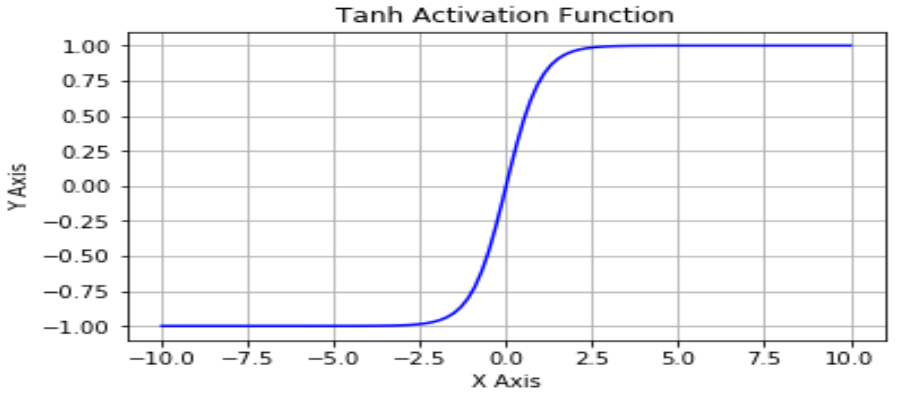


Figure: Tanh Activation Function

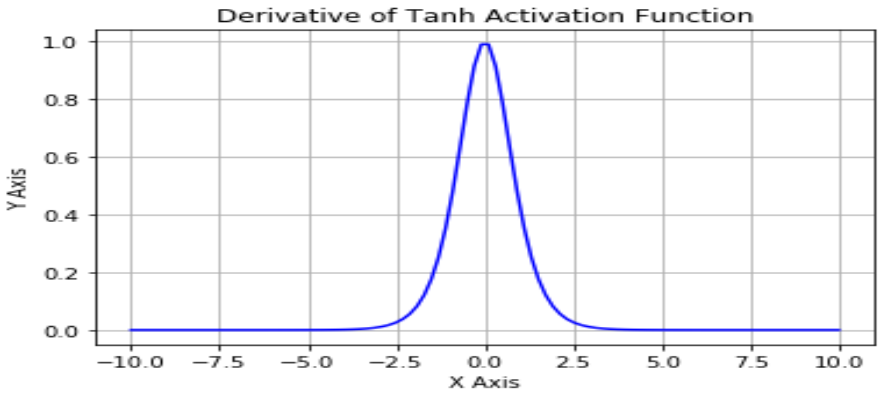


Figure: Tanh Derivative

线性整流函数（ReLU） $f(z) = max(0, z)$

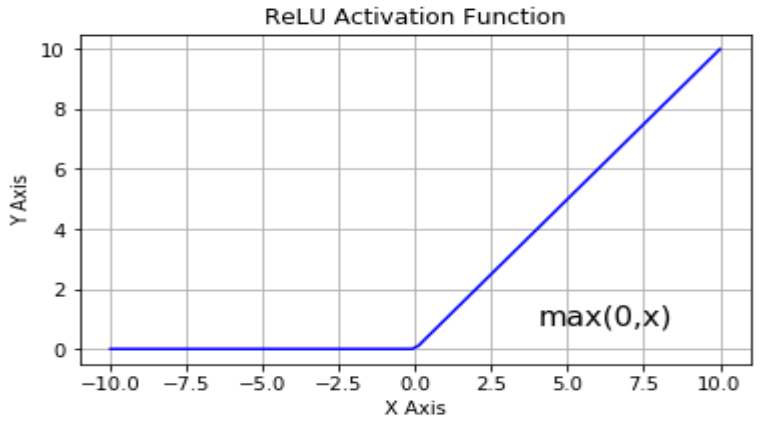


Figure: ReLU Activation Function

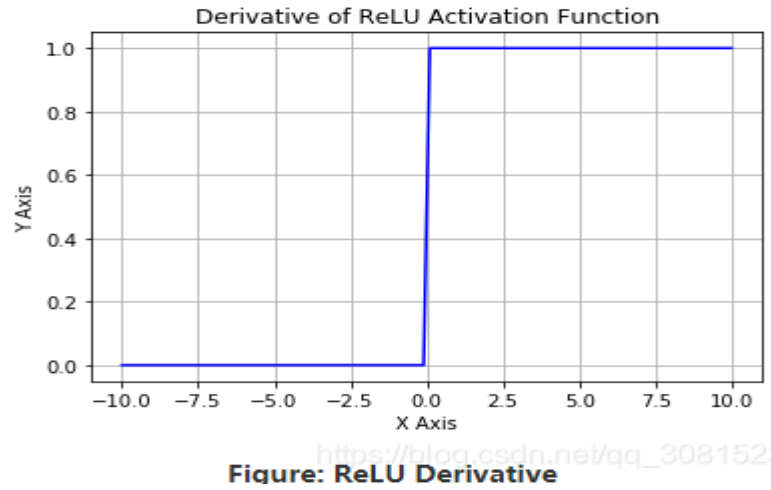


Figure: ReLU Derivative

泄漏ReLU激活函数(leaky relu)

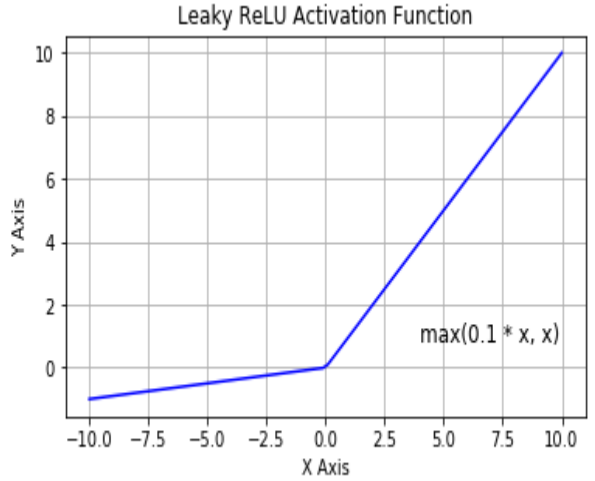
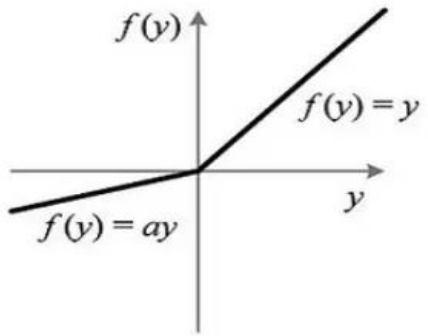


Figure : Leaky ReLU activation function

$$f(x) = max(0.1x, x)$$

PReLU带参数激活函数(Parametric ReLU)



$$f(x) = \max(\alpha x, x)$$

机器学习问题

一般监督学习： 给定训练数据$\{(x_i, y_i): 1 \le i \le n\}$，求 $y = f_\theta(x) \in H: X \to Y$

使得最小化如下经验风险：

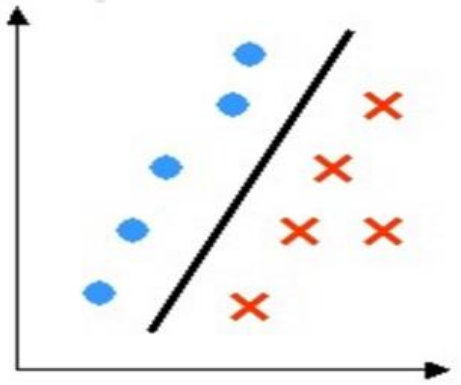
$$\min_\theta \left\{ R_n(f_\theta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} L(f_\theta(x_i), y_i) \right\}$$

$L: Y \times Y \to \mathbb{R}_+$ 为损失函数衡量的是给定输入$x \in X$的预测值和真实值$y \in Y$的误差。

平方损失函数(for regression)：$L(y, \hat{y}) = (y - \hat{y})^2$

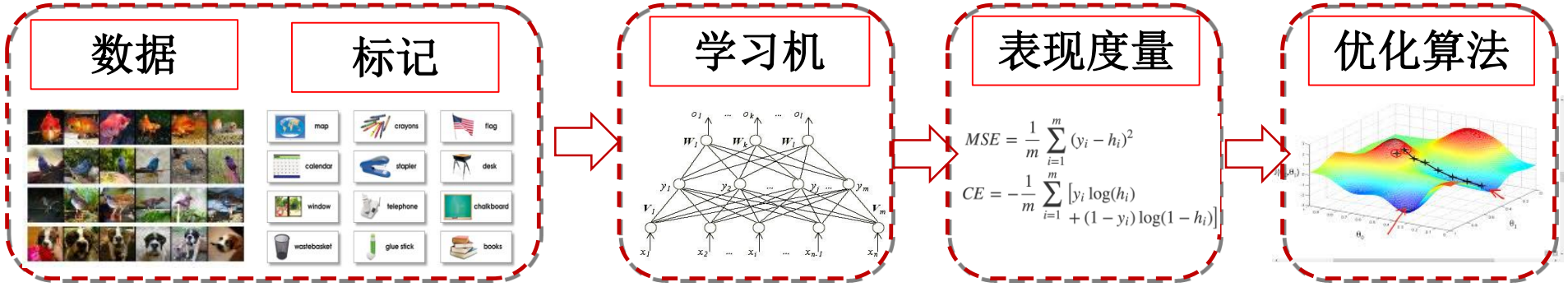
0-1损失函数(for classification)：

$$L(y, \hat{y}) = \begin{cases} 0, & if\ y = \hat{y} \\ 1, & if\ y \neq \hat{y} \end{cases}$$



机器学习的标准流程

- **数据**：模拟学习问题的输入和输出
- **模型**：备选预测函数集合
- **算法－表现度量**：指导优化的目标函数
- **算法－优化算法**：计算优化问题最优解



优化建模

$$\min_{\theta}\left\{R_n(f_\theta) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} L(f_\theta(x_i), y_i)\right\}$$

推荐系统问题

Netflix（网飞） Prize百万美金竞赛:2006年， **Netflix**对外宣布，他们要设立一项大赛，公开征集电影推荐系统的最佳电脑算法，第一个能把现有推荐系统的准确率提高 10% 的参赛者将获得一百万美元的奖金。

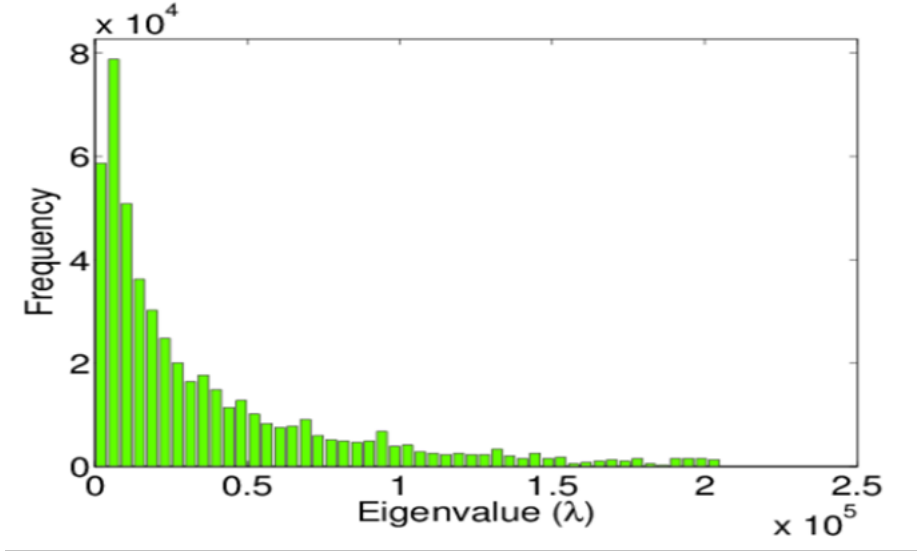
显然每一个用户不可能看过所有的电影，每一部电影也不可能收集到全部用户的评级．电影评级由用户打分1星到5星表示，记为取值1~5 的整数．我们将电影评级放在一个矩阵M中，矩阵M的每一行表示不同用户，每一列表示不同电影．由于用户只对看过的电影给出自己的评价，矩阵M中很多元素是未知的。

Netflix提供了一个包含100480507(一个亿)个评分的训练数据集，480189名用户对17770部电影进行了评分。(~1.178%).

	电影1	电影2	电影3	电影4	…	电影n
用户1	4	?	?	3	…	?
用户2	?	2	4	?	…	?
用户3	3	?	?	?	…	?
用户4	2	?	5	?	…	?
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮
用户m	?	3	?	4	…	?

推荐系统问题

由于用户对电影的偏好可进行分类，按年龄可分为：年轻人，中年人，老年人；且电影也能分为不同的题材：战争片，悬疑片，言情片等。故这类问题隐含的假设为补全后的矩阵应为低秩的。即矩阵的行与列会有“合作”的特性，故该问题具有别名“collaborative filtering”。



低秩矩阵补问题(low rank matrix completion)

$$\min_{X\in\mathbb{R}^{m\times n}} \quad \operatorname{rank}(X),$$

$$\text{s.t.} \quad X_{ij} = M_{ij},\ (i,j)\in\Omega.$$

组合优化问题

这类问题广泛存在于现实生活的各个领域，如物流、金融、计算机科学、生物信息学等。它关注于在给定的约束条件下，从一组可能的解中找出最优解。

以下是几个组合优化的经典例子及其详细介绍

组合优化问题

1. 旅行商问题（Traveling Salesman Problem, TSP）

- **问题描述：**
  旅行商问题是一种著名的组合优化问题，它要求一个旅行商访问n个城市，每个城市恰好访问一次，并最后回到出发城市，目标是找到一条最短的路径。对于每一对城市i和j，都有一个距离或成本d(i j)表示从城市i到城市j的旅行距离。
- **重要性：**
  TSP在物流规划、电路板布线、生物学和交通规划等领域有重要应用。由于其NP-hard的性质，随着城市数量的增加，问题的求解难度呈指数增长。
- **求解方法：**
  TSP的求解方法包括穷举法（适用于小规模问题）、动态规划、贪心算法、遗传算法、模拟退火等启发式算法。尽管没有找到一个多项式时间内解决TSP的算法，但在实际问题中，使用启发式算法等方法找到近似最优解是常见的做法。

2. 背包问题（Knapsack Problem）

■ **问题描述：**

背包问题是一种组合优化的NP完全问题。它要求在给定的一组物品中，每种物品都有自己的重量和价格，在限定的总重量内，如何选择物品装入背包，使得背包内物品的总价值最大。

■ **应用领域：**

背包问题经常出现在商业、组合数学、计算复杂性理论、密码学和应用数学等领域。例如，在投资决策中，如何在有限的资金下选择投资组合以最大化收益，就类似于背包问题。

■ **求解方法：**

背包问题的求解方法包括动态规划、分支限界法、遗传算法等。对于0-1背包问题（即每种物品只能选择0个或1个），动态规划是一种有效的求解方法。

3. 指派问题（Assignment Problem）

■ **问题描述：**

指派问题是一类特殊的线性规划问题，它要求将n项任务分配给n个人去完成，每个人只能完成一项任务，且每项任务只能由一个人完成。目标是找到一种分配方案，使得总成本（或总时间、总资源消耗等）最小。

■ **应用领域：**

指派问题在企业管理、资源分配、任务调度等领域有重要应用。例如，在安排员工工作时，需要考虑员工的技能、工作量和成本等因素，以找到最优的分配方案。

■ **求解方法：**

指派问题通常可以通过匈牙利算法（Kuhn-Munkres算法）等有效算法进行求解。

4. 调度问题（Scheduling Problem）

■ **问题描述：**

调度问题，也称日程表问题，是一类组合优化问题。它要求对于一个给定的活动计划，确定各项活动的进行时间段，使得预先选定的目标函数取最小值。这个目标函数通常取为最终完成时间的一个非降函数，或者在有资源限制的情况下，使得资源的总花费为最小。

■ **典型实例：**

- **项目日程表问题：**用数学方法对计划进行组织安排与协调管理，如网络图的形式显示计划各个环节之间的依存关系。
- **装配线平衡问题：**在规定的装配线速度下，使总的空闲时间最少，或使做一额定工作量的操作人数最少。

■ **求解方法：**

调度问题的求解方法包括优先权规则、启发式算法、整数规划等。具体方法的选择取决于问题的具体约束条件和目标函数。

5. 切割问题（Cutting Stock Problem）

■ **问题描述：**

切割问题涉及将一组长条材料（如钢板、木材等）切割成满足需求的较小长度，以最小化材料的浪费。目标是确定切割方案，使得满足需求的长度最大化，同时浪费的材料最小化。

■ **应用领域：**

切割问题在制造业、建筑业等领域有广泛应用。例如，在钢铁厂中，需要将长条钢板切割成不同长度的零件以满足生产需求。

■ **求解方法：**

切割问题的求解方法包括精确算法和启发式算法。精确算法如整数规划可以找到最优解，但计算量较大；启发式算法如模拟退火、遗传算法等可以在合理的时间内找到近似最优解。

6. 装箱问题（Bin Packing Problem）

- **问题描述：**
  装箱问题是一类组合优化问题，它要求将一组物品放入有限数量的箱子中，每个物品的大小和重量不同，目标是使用尽可能少的箱子来装下所有物品。

- **应用领域：**
  装箱问题在物流、仓储等领域有广泛应用。例如，在仓库管理中，需要将不同大小的货物放入有限数量的箱子中以便运输和存储。

- **求解方法：**
  装箱问题的求解方法包括最佳适应算法（Best Fit）、首次适应算法（First Fit）等启发式算法。这些算法能够在合理的时间内找到近似最优解。

组合优化问题

以上这些例子都是组合优化领域的经典问题，它们各自具有独特的挑战和应用场景。通过不断的研究和算法优化，人们正在努力寻找更加高效和准确的求解方法来解决这些问题。